

ES-ATIK: AKILLI ATIK YÖNETİMİ VE ROTA OPTİMİZASYON SİSTEMİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tasarım Süreçleri Ders Projesi

Grup: 6

152120221054 – Nisanur Pehlivan

152120221126 – Şevval Salman

152120221101 – Yaren Kahya

152120231100 – Pelin Özer



Problem Tanımı:

Neden Değişim Şart?

Geleneksel Modelin Eksikleri:
Mevcut sistem, konteynerlerin doluluk oranından bağımsız olarak önceden tanımlanmış sabit ve periyodik rotalara dayanmaktadır.

Verimsizlik Faktörleri:

- Henüz dolmamış konteynerlerin ziyaret edilmesiyle oluşan gereksiz yakıt, zaman ve iş gücü israfı.
- Yoğun bölgelerdeki konteynerlerin taşması sonucu oluşan çevre kirliliği ve vatandaş şikayetleri.



Mühendislik Yaklaşımı ve Veri Toplama

Süreç Yönetimi:

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) prensipleri doğrultusunda planlama ve analiz aşamaları yürütülmüştür.

Metodoloji

Saha Gözlemi:

Odunpazarı civarında yapılan saha yürüyüşü ile konteyner doluluk oranları, taşma riskleri ve hatalı park gibi verimsizliğe yol açan unsurlar yerinde gözlemlenmiştir.

Belge İnceleme:

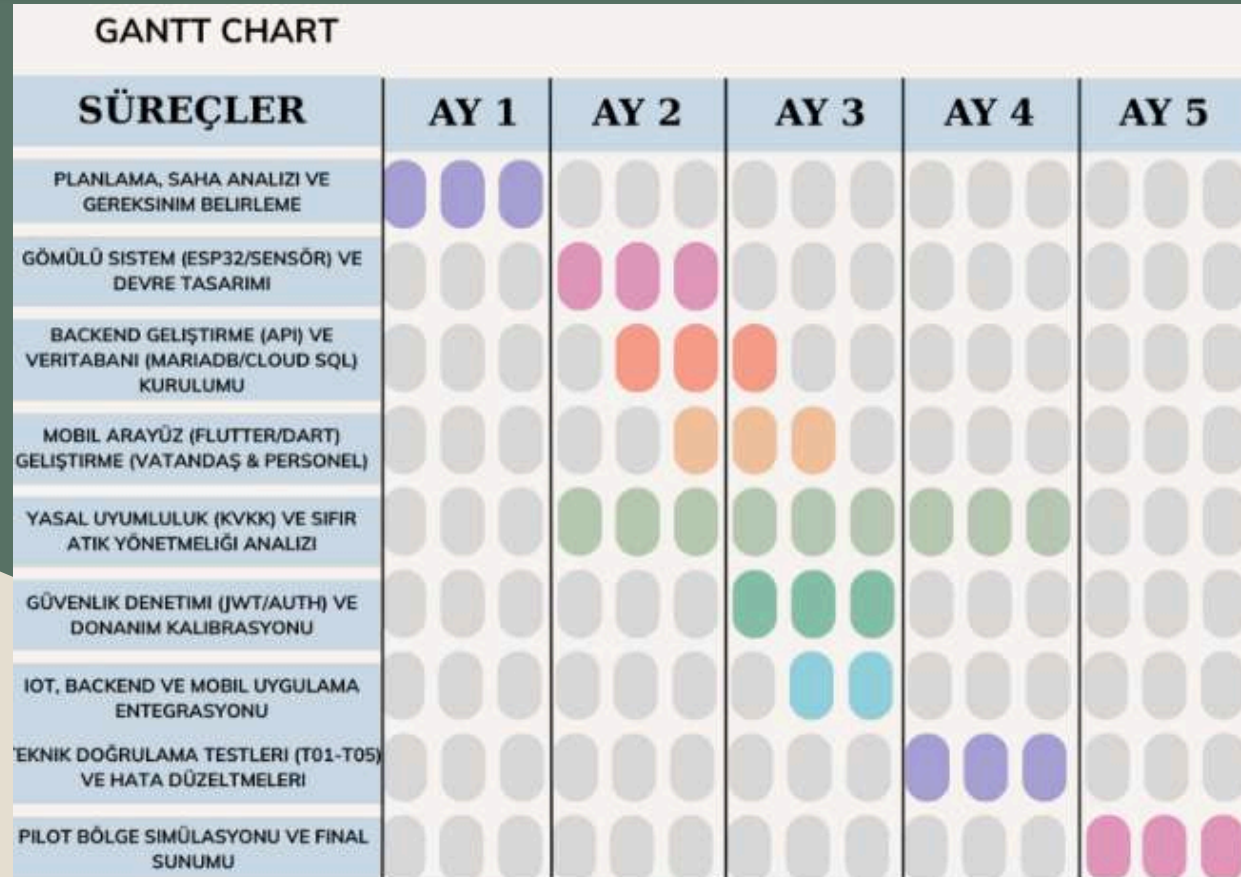
Taşan ve kötü kokulu konteynerlere dair vatandaş şikayetleri, mahalle bazlı doluluk yoğunluk haritaları ve toplama operasyonunu aksatan hatalı park/trafik sorunları analiz edilmiştir.

Proje Planlama: Stratejik Yol Haritası

Uygulama Yol Haritası: Sistemin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek 14 haftalık tam kapsamlı süreç, akademik takvim üzerinden adım adım planlanmıştır.

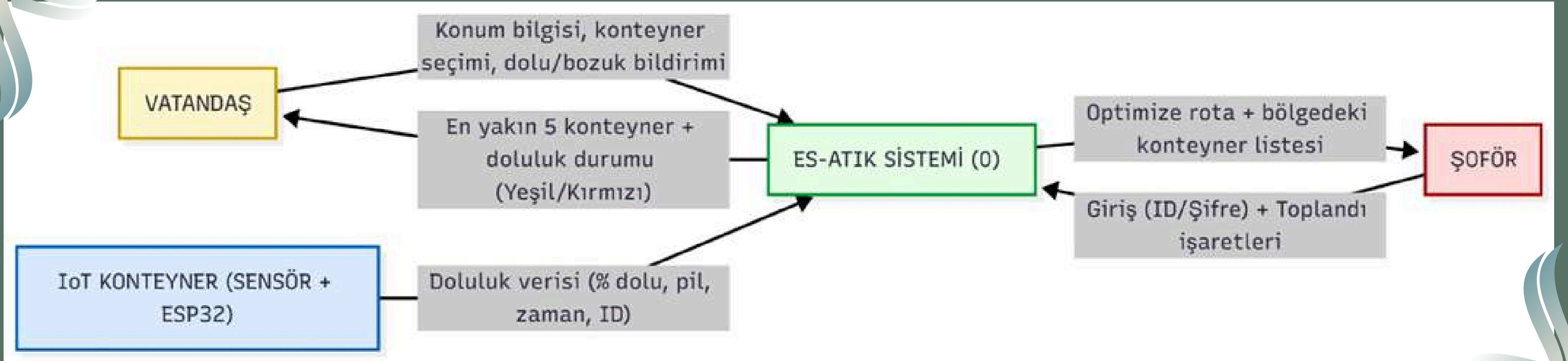
Kritik Yol Analizi (CPM): Projenin omurgasını oluşturan tasarım, backend ve entegrasyon aşamaları, projenin "gerçekleşme senaryosu" üzerinden 14 haftalık minimum sürede kurgulanmıştır.

Teorik Görev Dağılımı: Bir yazılım ekibinin tüm uzmanlık alanlarını (Yönetici, Analist, IoT ve Mobil Geliştirici) kapsayacak şekilde, gerçek bir proje disipliniyle roller belirlenmiştir .



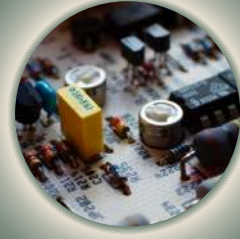
*Rapor: Şekil 2.6.1

KAVRAMSAL VERİ AKIŞ DİYAGRAMI



*Rapor: Şekil 3.1.6

Fizibilite Analizi: Uygulanabilirlik Raporu



Teknolojik Fizibilite: Açık kaynaklı ESP32 kartları, Firebase bulut altyapısı ve Flutter hibrit uygulama teknolojileri seçilerek teknoloji riski minimize edilmiştir.



Yasal Fizibilite: Anonimleştirilmiş konum verileri ile hukuki altyapı oluşturulmuştur.



Kurumsal ve Kültürel: Personel için sadeleştirilmiş arayüzler ve vatandaş için teşvik mekanizmaları ile sisteme adaptasyon kolaylaştırılmıştır

Finansal Analiz ve Yatırım Geri Dönüşü (ROI)

1

Pilot Bölge Yatırım Maliyeti (10 Konteyner): Sistemin kurulumu, donanım bileşenleri (ESP32, sensörler) ve montaj dahil toplam ilk yatırım maliyeti 5.500 TL olarak hesaplanmıştır.

2

Aylık İşletme Giderleri: 10 cihazlık pilot bölge için aylık haberleşme, Google Cloud SQL (MariaDB) veritabanı ve fiziksel bakım giderleri toplamı 3.500 TL'dir.

3

Ekonomik Kazanç:

- Ekonomik Tasarruf Potansiyeli: Dinamik rota optimizasyonu sayesinde yakıt tüketimi ve personel iş gücü maliyetlerinde yıllık bazda %25 oranında tasarruf öngörülmektedir.
- Yatırımın Geri Dönüşü (ROI): Operasyonel maliyetlerdeki düşüş ve verimlilik artışı ile sistemin kendini amorti etme süresi 2 yıldır.



Sistem Gereksinimleri

İşlevsel Gereksinimler:



- GR-S1: Konteyner doluluğu periyodik ölçülmeli ve %60 eşik değerine göre statü (Yeşil/Kırmızı) belirlenmelidir.
- GR-V1: Vatandaş, kayıt olduktan sonra adresine en yakın 5 konteyneri görebilmelidir.



Teknik Gereksinimler:



- IoT cihazları IP65 standardında su ve darbe korumalı dış kabinlere sahip olmalıdır.
- Google Maps / OpenStreetMap tabanlı harita servisi kullanılmalıdır.

Sistem Mimarisi: Veri İletişimi

1

Uç Nokta (IoT): Konteyner içine yerleştirilen ESP32 ve ultrasonik sensörler, veriyi JSON formatında iletir.

2

İletişim Katmanı: Veriler HTTP/MQTT protokolleri üzerinden güvenli API anahtarları ile bulut sunucuya aktarılır.

3

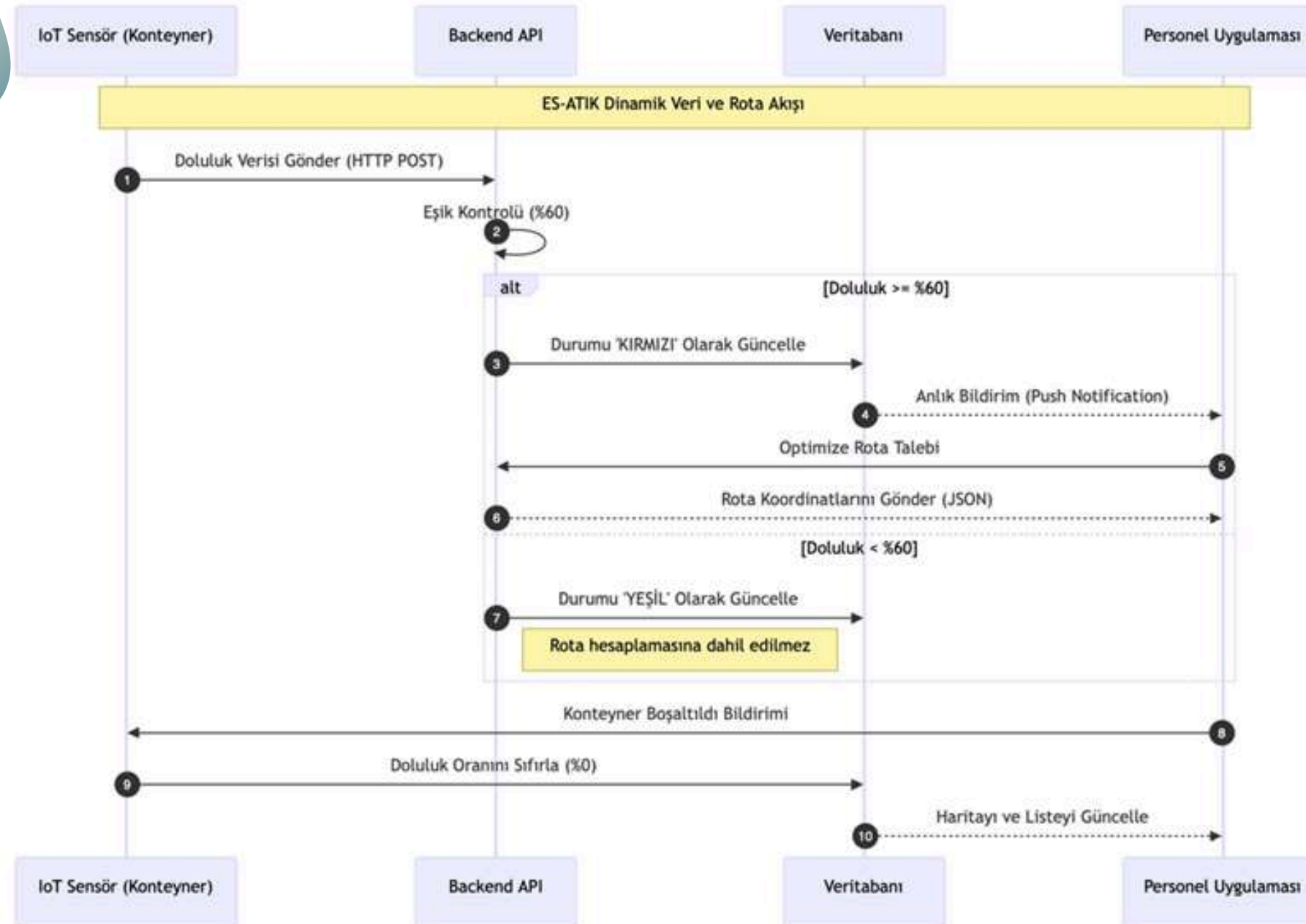
Veritabanı: MariaDB, ilişkisel veritabanı mimarisi sayesinde verilerin tutarlı, güvenli ve yapılandırılmış bir şekilde depolanmasını sağlar.

4

Otonom Tetikleyici: Cloud Functions, doluluk %60'ı geçtiği anda otomatik olarak "Push Bildirim" gönderir ve rotayı günceller .



SEQUENCE DİYAGRAMI

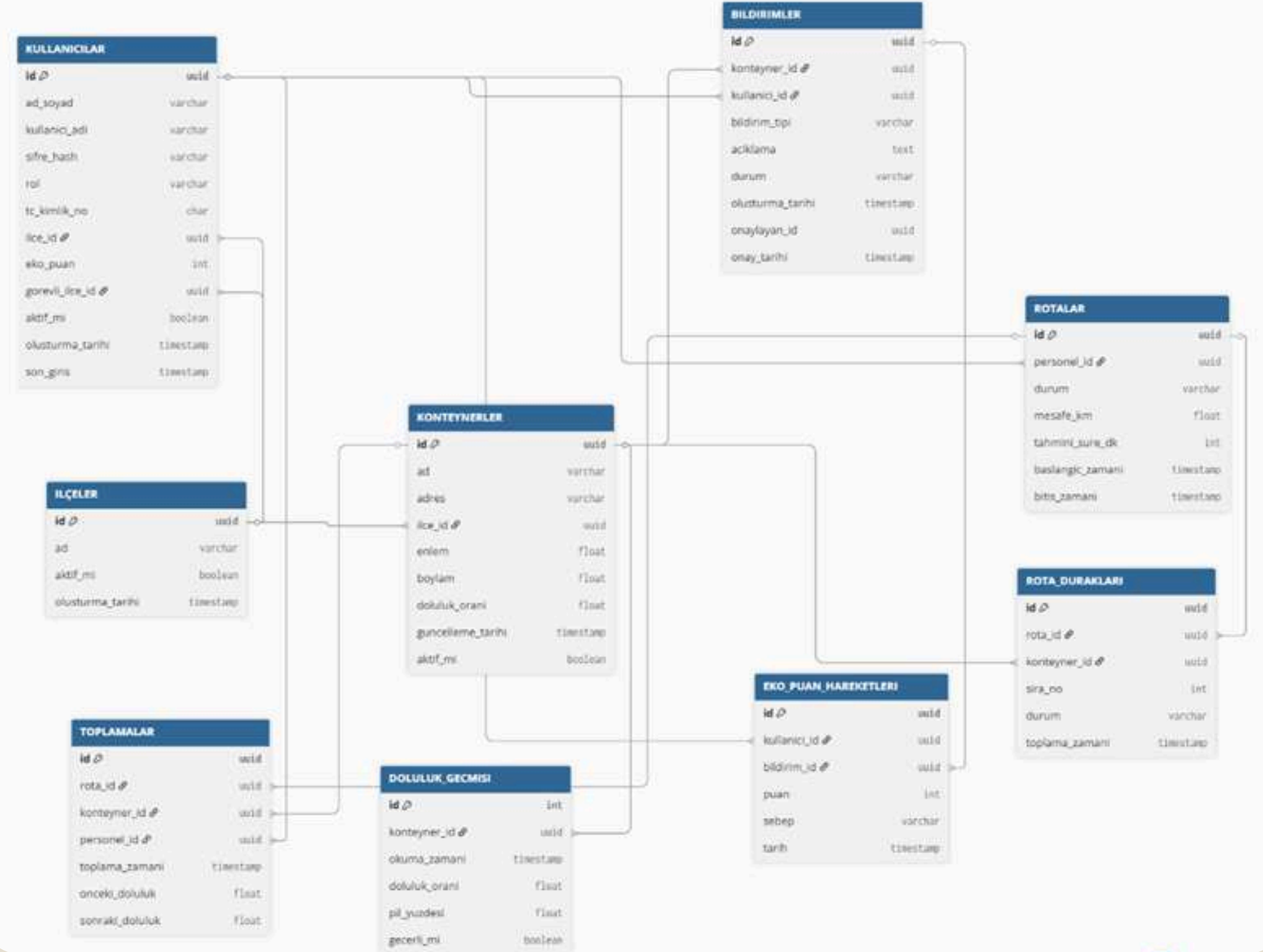


*Rapor: Şekil 4.2

Veri Tabanı ve İlişkisel Model

Veri Tabanı 9 ana tablo üzerine inşa edilmiştir:

- Kullanıcılar,
- İlçeler,
- Konteynerler,
- Doluluk Geçmişi,
- Toplamalar,
- Bildirimler,
- Rotalar,
- Rota Durakları,
- Eko-Puan Hareketleri



*Rapor: Şekil 4.1 ER Diyagramı

Veri Bütünlüğü

- Konteyner doluluk oranı kısıtı:
 $0\% \leq \text{doluluk} \leq 100\%$.
- Foreign Key ilişkileri ile sahipsiz veri oluşumu engellenmiştir.

Triggers

- Doluluk güncellemeleri, vatandaş bildirimleri ve rota tamamlanma durumlarını otomatik olarak işleyen triggerlar tasarlandı.

Stored Procedures

- Otomatik doluluk güncelleme ve eko-puan artış prosedürleri tasarlanmıştır.



Kullanıcı Deneyimi (UX/UI) Tasarımı

Vatandaş panelinde kullanıcılar:

- Harita üzerinden konteyner seçebilmekte,
- Bildirim türünü (dolu / bozuk) seçebilmekte,
- İsteğe bağlı açıklama girişi yapabilmektedir.

Personel panelinde ise aşağıdaki bilgilendirmeler sunulmaktadır:

- İlçe bazında dolu/boş konteyner sayısı,
- Gün içinde toplanan konteyner sayısı,
- Toplam oluşturulan rota sayısı,
- Aktif rota durumu ve rota detayları (durak sayısı, mesafe, tahmini süre).



ARAYÜZ TASLAĞI



ES-ATIK
Smart Waste Management

Eskişehir'in Geleceği Akıllı Atık Yönetimi

IoT sensörler ile gerçek zamanlı atık takibi, optimize edilmiş toplama rotaları ve sürdürülebilir şehir yaşamı.



Canlı Harita

Gerçek zamanlı konteyner takibi



ES-ATIK

Eskişehir Akıllı Atık Yönetimi

Giriş Yap

Kayıt Ol

Rol

Vatandaş

Kullanıcı Adı

Kullanıcı Adı

Şifre

Giriş Yap

ARAYÜZ TASLAĞI



ES-ATIK

Smart Waste Management

Eskişehir'in Geleceği Akıllı Atık Yönetimi

IoT sensörler ile gerçek zamanlı atık takibi, optimize edilmiş toplama rotaları ve sürdürülebilir şehir yaşamı.



Canlı Harita

Gerçek zamanlı konteyner takibi



ES-ATIK

Eskişehir Akıllı Atık Yönetimi

Giriş Yap

Kayıt Ol

Ad Soyad

Ahmet Yılmaz

TC Kimlik No

12345678901

Mahalle

Mahalle seçin

Şifre

Kayıt Ol

12 dnyak, -113 km

 Bozuk Bildir

Arayüz Testleri

Kullanılabilirlik Testleri



Şoför ve vatandaş ekranlarının kullanım kolaylığı, büyük buton tasarımları ve Yeşil/Kırmızı renk kodlamalarının görsel netliği test edilmiştir.



Navigasyon ve Harita Kontrolü



Google Maps API üzerinden konteyner pinlerinin yerleşimi ve şoför paneli üzerindeki rota çizimlerinin arayüzdeki doğruluğu kontrol edilmiştir.

Arayüz Testleri

Fonksiyonel Taslak Doğrulaması



"Toplandı" (Şoför) ve "Sorun Bildir" (Vatandaş) butonlarının çalışma mantığı ile statü değişimlerinin ekrana yansımaları simüle edilmiştir.



Senaryo Bazlı Akış Testleri



Sistemin hayata geçmesi durumunda kullanıcının karşılaşacağı ekran geçişleri ve anlık bildirim (Push Notification) tasarımları üzerinden süreç doğrulaması yapılmıştır.

Test Tasarımı

Birim (Unit) Testleri



Mesafe hesaplama fonksiyonu, Eko-Puan artış algoritması ve kullanıcı kimlik doğrulama metodları farklı girdi setleri ile sınanmıştır.

Entegrasyon Testleri



Wi-Fi bağlantısının koptuğu durumlarda cihazın veriyi dahili belleğe alıp bağlantı sağlandığında veri kaybı yaşanmadan "retry" (tekrar iletim) yapma kabiliyeti doğrulanmıştır.

Sistem Testleri (Fonksiyonel ve Performans)



Sistemin aynı anda 100 farklı konteynerden gelen doluluk verisini işleme kapasitesi ve veritabanı üzerindeki okuma/yazma hızı test edilmiştir.

Gelecek Vizyonu ve Sistem Geliştirme Önerileri

- **Akıllı Yangın Algılama:** Konteynerlere entegre edilecek sıcaklık sensörleri ile izmarit vb. kaynaklı yangınların erkenden tespiti ve ilgili birimlere anlık bildirim iletilmesi sağlanabilir.
- **Yapay Zeka ile Atık Tahmini:** AI modelleri kullanılarak bayram, festival ve özel etkinlik günlerinde oluşacak atık yoğunluğunun önceden tahmin edilmesi hedeflenmektedir.
- **Proaktif Personel Yönetimi:** Tahmin verileri ışığında, ekiplerin yoğunluk oluşmadan önce sahaya yönlendirilmesiyle proaktif bir operasyonel planlama yapılması mümkündür.





Proje Kazanımları ve Çıktı Analizi

- Veri Odaklı Dönüşüm: Geleneksel ve verimsiz atık toplama modeli; IoT teknolojisi ve mobil uygulama entegrasyonu ile veri odaklı, dinamik bir yapıya dönüştürülmüştür.

- Operasyonel Verimlilik: Yapılan analizler ve simülasyon sonuçlarına göre yakıt tüketiminde ve personel iş gücünde yıllık %25 oranında bir tasarruf potansiyeli saptanmıştır.

- Belediye-Vatandaş İş Birliği: Geliştirilen interaktif arayüzler sayesinde vatandaşların sisteme katılımı sağlanmış ve belediye hizmet kalitesi teknolojik bir zemine taşınmıştır.

- Sürdürülebilir Kent İmajı: Atık taşmalarının önlenmesi ve kaynakların optimum kullanılmasıyla çevreci ve akıllı şehir vizyonuna somut bir katkı sunulmuştur.





Teşekkürler